Sebenta

Aula 11 — Protocolos da Camada de Sessão para IoT: HTTP, CoAP e XMPP

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas

Ano letivo 2026–2027

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro

Texto de apoio ao estudo autónomo

Índice

Como Usar Esta Sebenta **2**

1 Comentário aos Diapositivos **2**
2. Agenda (1/2) . . . 2
3. Agenda (2/2) . . . 3
4. Enquadramento na Pilha de Comunicação (1/2) . . . 4
5. Enquadramento na Pilha de Comunicação (2/2) . . . 5
6. Os Protocolos na Pilha . . . 6
7. HTTP: Modelo e Características (1/2) . . . 7
8. HTTP: Modelo e Características (2/2) . . . 8
9. Um Pedido HTTP sobre TCP . . . 9
10. Porque o HTTP é Inadequado a Dispositivos Restritos (1/2) . . . 10
11. Porque o HTTP é Inadequado a Dispositivos Restritos (2/2) . . . 11
12. O Custo dos Cabeçalhos . . . 12
13. CoAP: Constrained Application Protocol (1/2) . . . 13
14. CoAP: Constrained Application Protocol (2/2) . . . 14
15. CoAP: Funcionalidades (1/2) . . . 15
16. CoAP: Funcionalidades (2/2) . . . 16
17. A Mensagem CoAP . . . 17
18. CoAP: Fiabilidade sobre UDP (1/2) . . . 18
19. CoAP: Fiabilidade sobre UDP (2/2) . . . 19
20. Confirmável e Não Confirmável . . . 20
21. CoAP: Redução de Sinalização face ao HTTP (1/2) . . . 21
22. CoAP: Redução de Sinalização face ao HTTP (2/2) . . . 22
23. XMPP: Extensible Messaging and Presence Protocol (1/2) . . . 23
24. XMPP: Extensible Messaging and Presence Protocol (2/2) . . . 24
25. XMPP em Contexto IoT (1/2) . . . 25
26. XMPP em Contexto IoT (2/2) . . . 26
27. A Federação XMPP . . . 27
28. Comparação entre os Três Protocolos (1/2) . . . 28
29. Comparação entre os Três Protocolos (2/2) . . . 29
30. Os Três Protocolos em Tabela . . . 30
31. Uma Arquitetura Completa . . . 31
32. Implementações de CoAP (1/2) . . . 32
33. Implementações de CoAP (2/2) . . . 33
34. Síntese da Aula (1/2) . . . 34
35. Síntese da Aula (2/2) . . . 35

Verificação Final **36**

Referências **36**

Como Usar Esta Sebenta

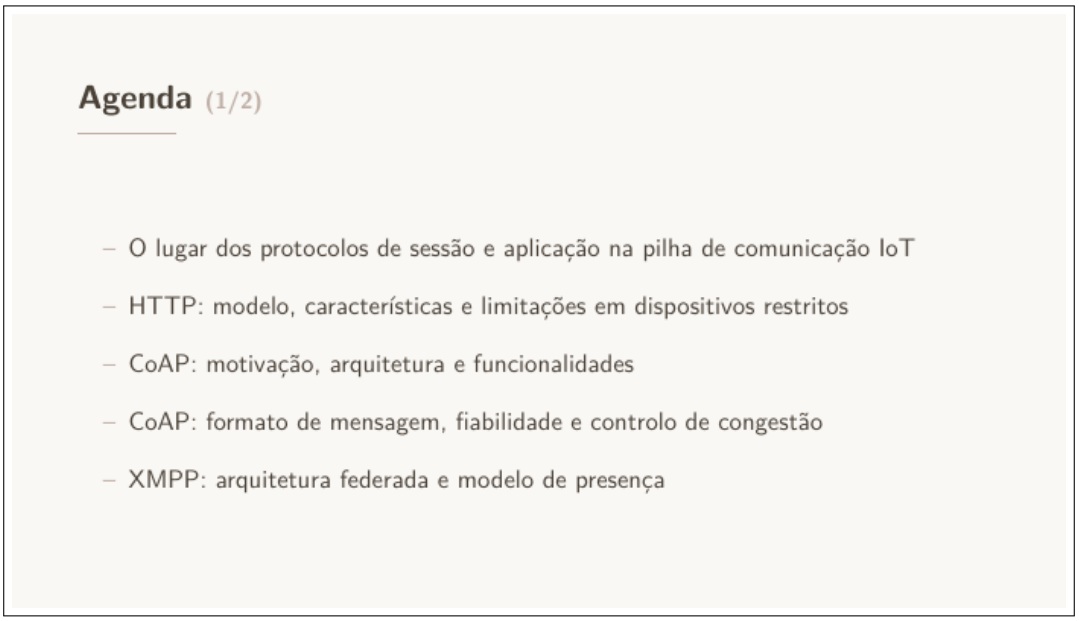
Este texto acompanha, diapositivo a diapositivo, a exposição da Aula 11. Cada página reproduz um diapositivo e indica, por baixo, o que dele se deve retirar.

A leitura não substitui a aula nem os diapositivos. Destina-se ao estudo posterior, quando o estudante já ouviu a exposição e pretende consolidar, verificar se compreendeu o essencial ou preparar a avaliação. Os comentários explicitam ligações entre diapositivos que na exposição oral ficam implícitas, e assinalam os pontos em que a matéria costuma ser mal compreendida.

Sempre que um comentário formula uma pergunta, essa pergunta é o critério de verificação: se não conseguir respondê-la, convém voltar ao diapositivo antes de avançar.

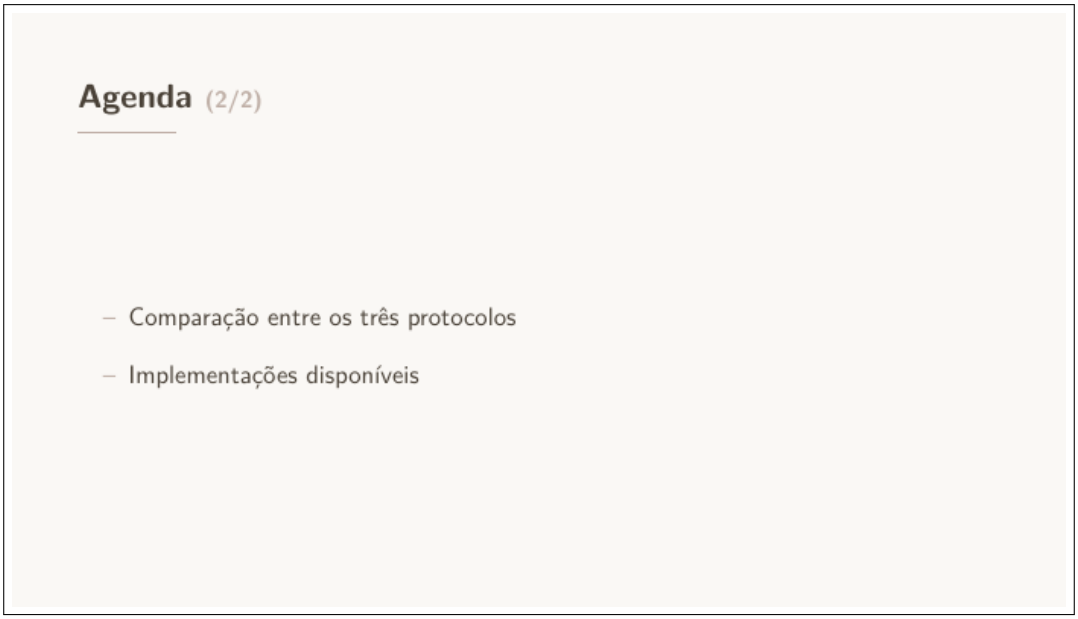
1. Comentário aos Diapositivos

Diapositivo 2. Agenda (1/2)



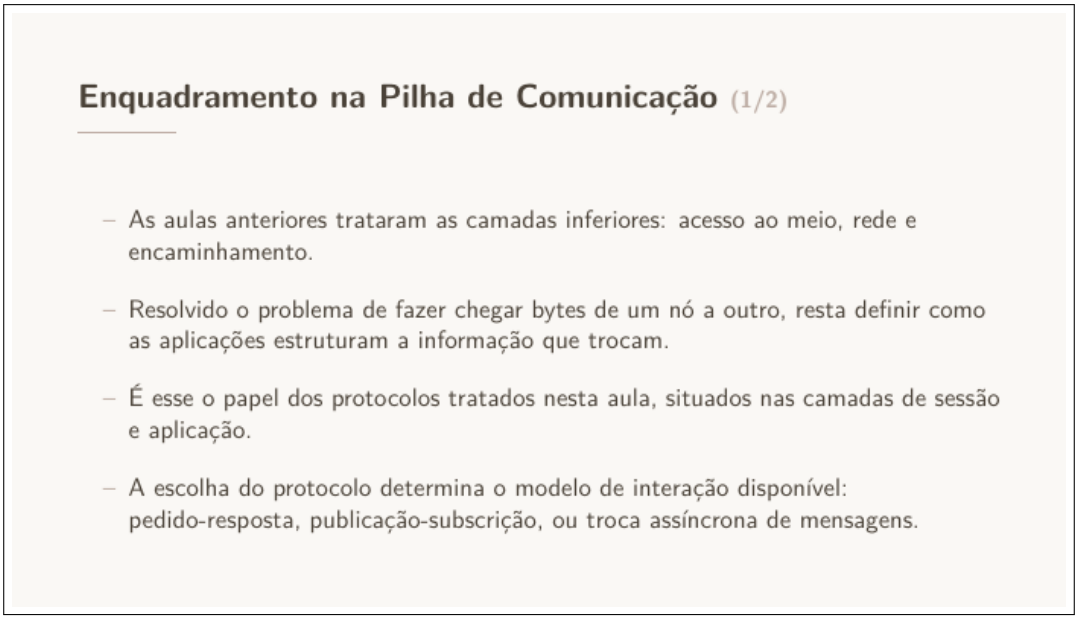
O percurso da aula. A aula compara três protocolos que resolvem o mesmo problema de formas diferentes: o HTTP, o CoAP e o XMPP. Para cada um, interessa o modelo de interação, o custo e a adequação a dispositivos restritos.

Diapositivo 3. Agenda (2/2)



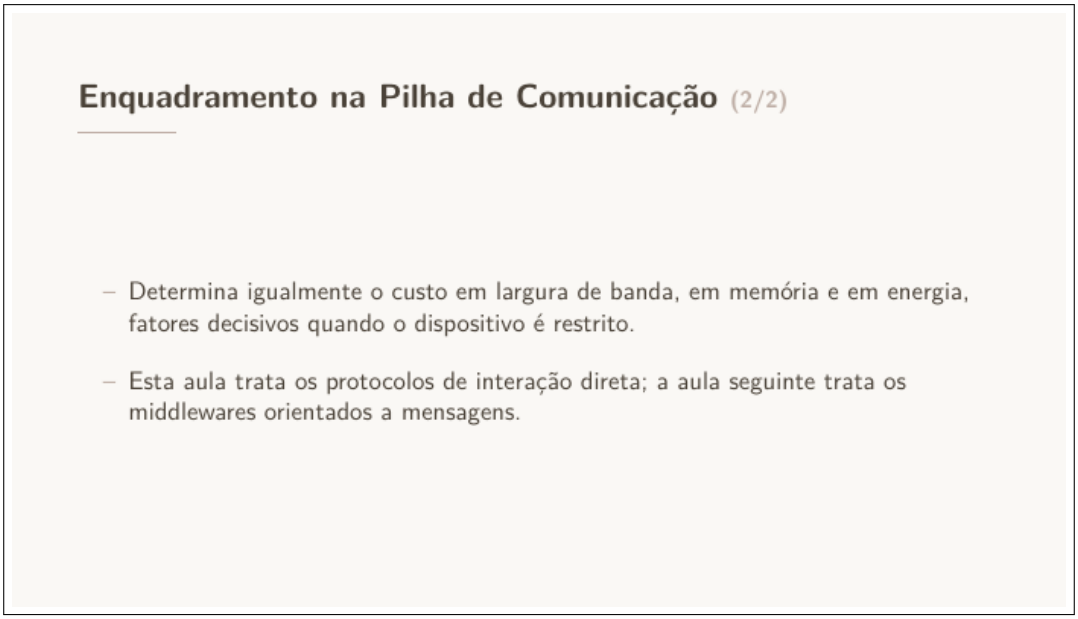
Comparar e escolher. A comparação final e as implementações disponíveis servem de guia de decisão. Escolher um protocolo é escolher um compromisso, e a aula pretende que o estudante o saiba justificar.

Diapositivo 4. Enquadramento na Pilha de Comunicação (1/2)



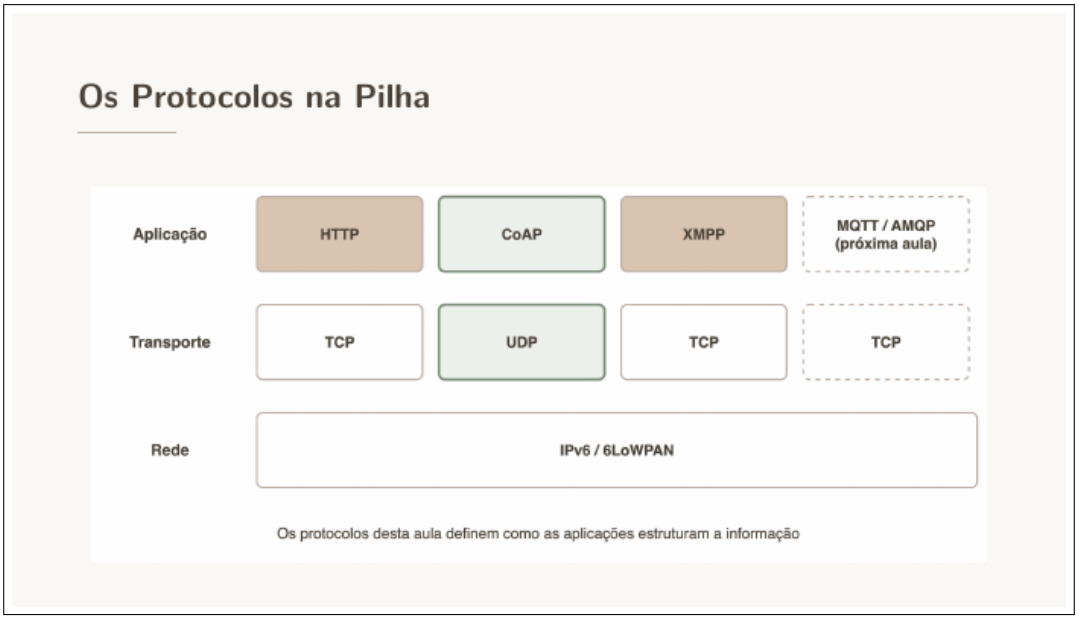
Das camadas inferiores à aplicação. Resolvido o transporte de bytes, falta definir como as aplicações estruturam a informação. O protocolo determina o modelo de interação disponível e, com ele, o custo em largura de banda, memória e energia.

Diapositivo 5. Enquadramento na Pilha de Comunicação (2/2)



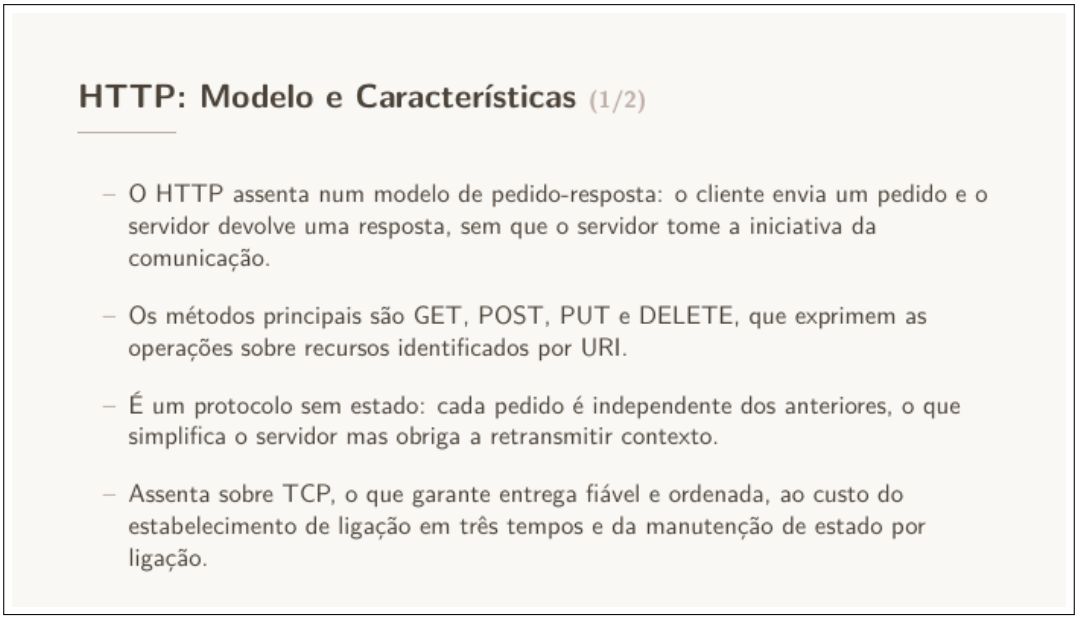
Interação direta e, depois, middleware. Esta aula trata de protocolos de interação direta, em que cliente e servidor falam entre si. A aula seguinte trata de middleware orientado a mensagens, em que um intermediário desacopla produtores e consumidores.

Diapositivo 6. Os Protocolos na Pilha



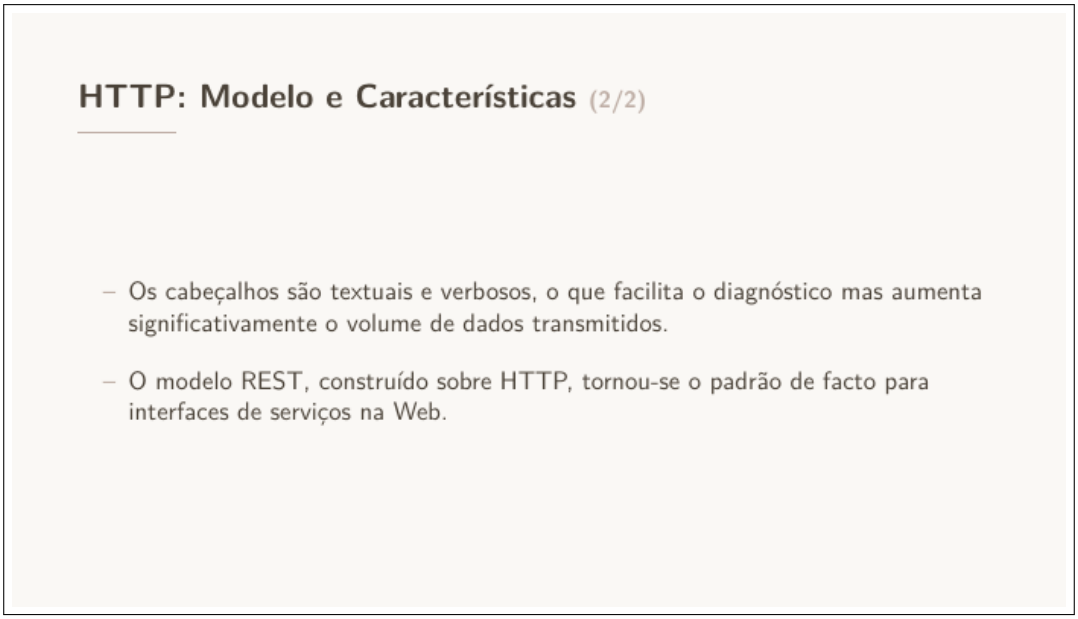
Os protocolos na pilha. A figura situa o HTTP, o CoAP e o XMPP na camada de aplicação e mostra o transporte de cada um: TCP para HTTP e XMPP, UDP para CoAP. A caixa tracejada é a matéria da próxima aula.

Diapositivo 7. HTTP: Modelo e Características (1/2)



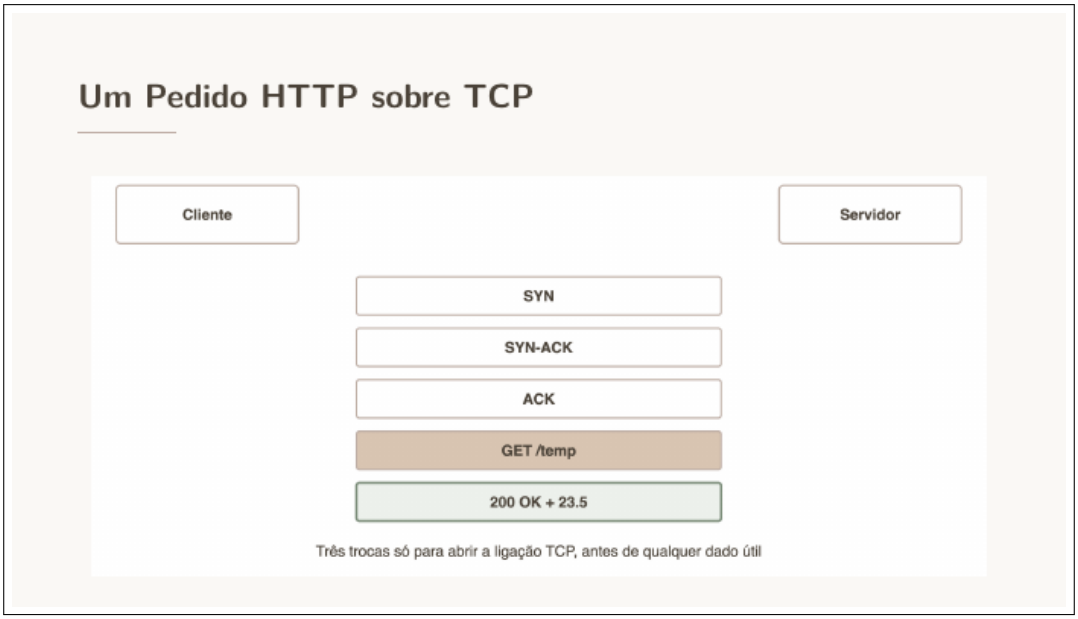
O modelo do HTTP. Pedido-resposta, sem estado, sobre TCP. Cada um destes traços é razoável na Web e tem um custo num dispositivo restrito: o sem estado obriga a repetir contexto e o TCP obriga a manter ligações.

Diapositivo 8. HTTP: Modelo e Características (2/2)



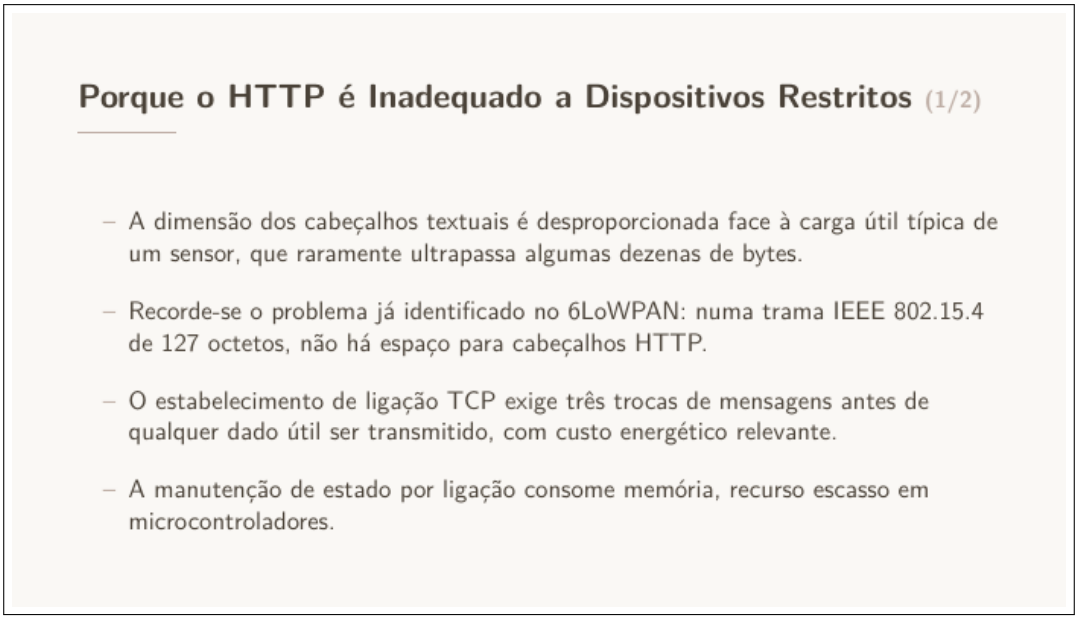
Texto e REST. Os cabeçalhos textuais ajudam a diagnosticar e custam octetos. O REST, construído sobre o HTTP, tornou-se o padrão das interfaces de serviços, e é essa familiaridade que o CoAP quer preservar.

Diapositivo 9. Um Pedido HTTP sobre TCP



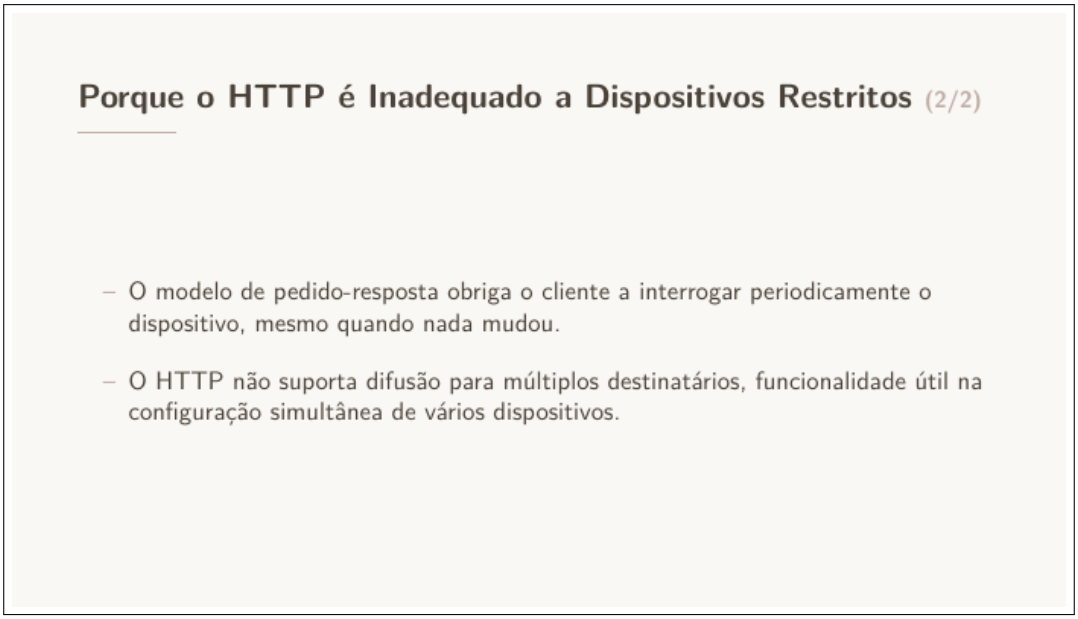
Um pedido em pormenor. A figura mostra o que precede os dados úteis: três trocas para abrir a ligação TCP. Só depois segue o pedido GET e a resposta. Verificação: quantas mensagens são trocadas até o cliente receber o valor?

Diapositivo 10. Porque o HTTP é Inadequado a Dispositivos Restritos (1/2)



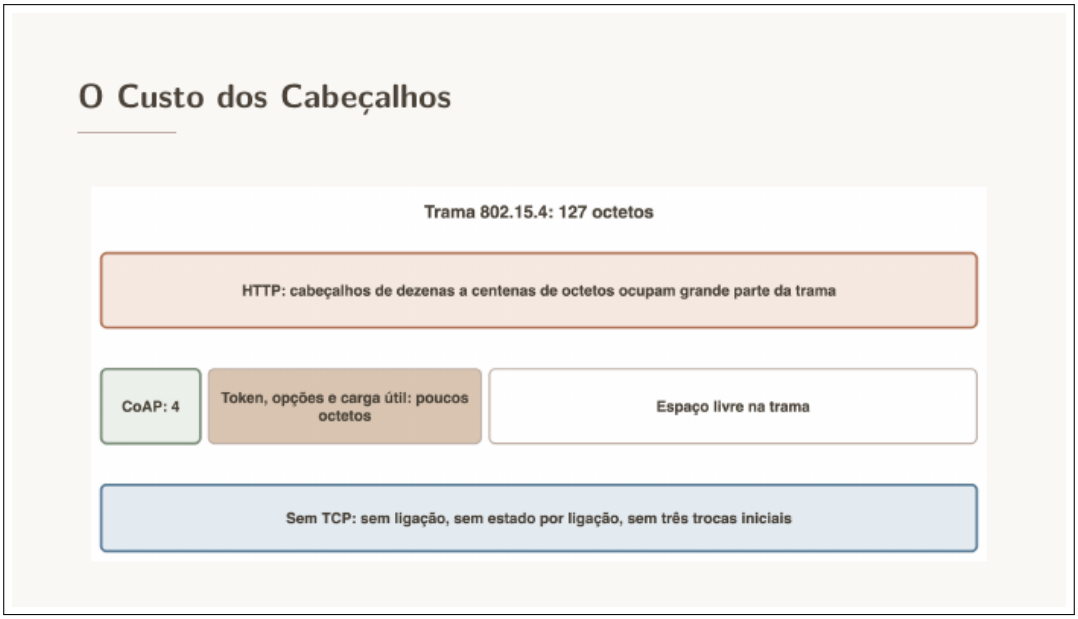
Cabeçalhos desproporcionados. Um sensor envia poucos bytes de dados, e o cabeçalho de um pedido HTTP é muito maior. Numa trama de 127 octetos, o problema é ainda mais evidente, como se viu no 6LoWPAN.

Diapositivo 11. Porque o HTTP é Inadequado a Dispositivos Restritos (2/2)



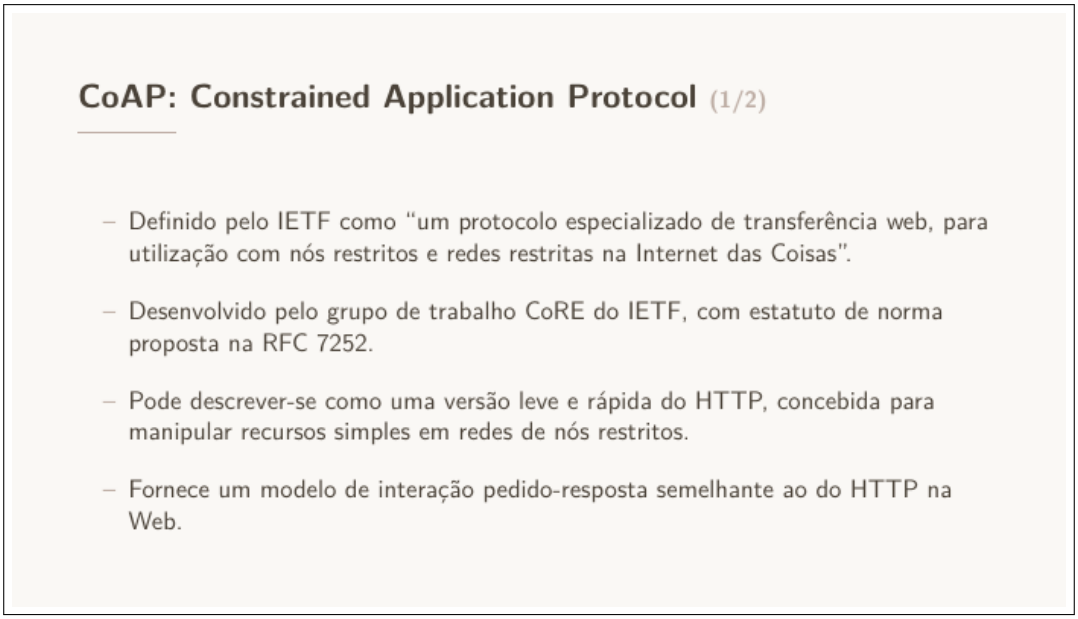
Estado, polling e multicast. O estado por ligação consome memória, o pedido-resposta obriga a interrogar periodicamente e o HTTP não suporta difusão. Cada limitação pesa mais num microcontrolador do que num servidor.

Diapositivo 12. O Custo dos Cabeçalhos



O custo dos cabeçalhos em imagem. A figura contrasta o cabeçalho HTTP com o cabeçalho base de 4 octetos do CoAP, e recorda que o UDP dispensa a ligação e o estado a ela associado.

Diapositivo 13. CoAP: Constrained Application Protocol (1/2)



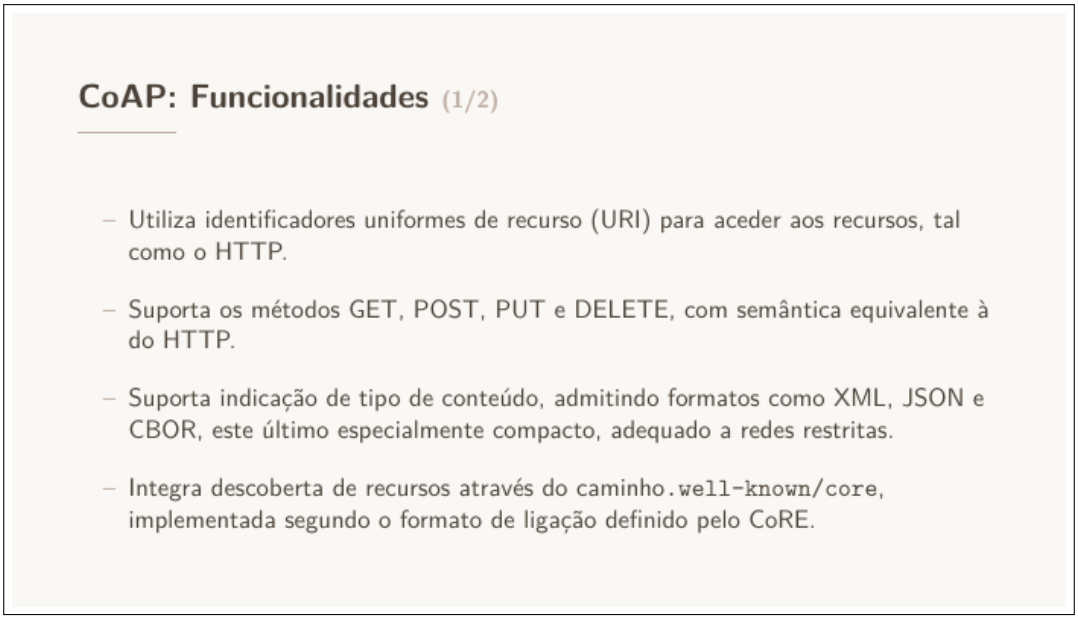
O que é o CoAP. O CoAP é um protocolo de transferência web especializado, normalizado na RFC 7252 pelo grupo CoRE. A ideia é manter o modelo de pedido-resposta do HTTP, mas adaptá-lo a nós e redes restritos.

Diapositivo 14. CoAP: Constrained Application Protocol (2/2)



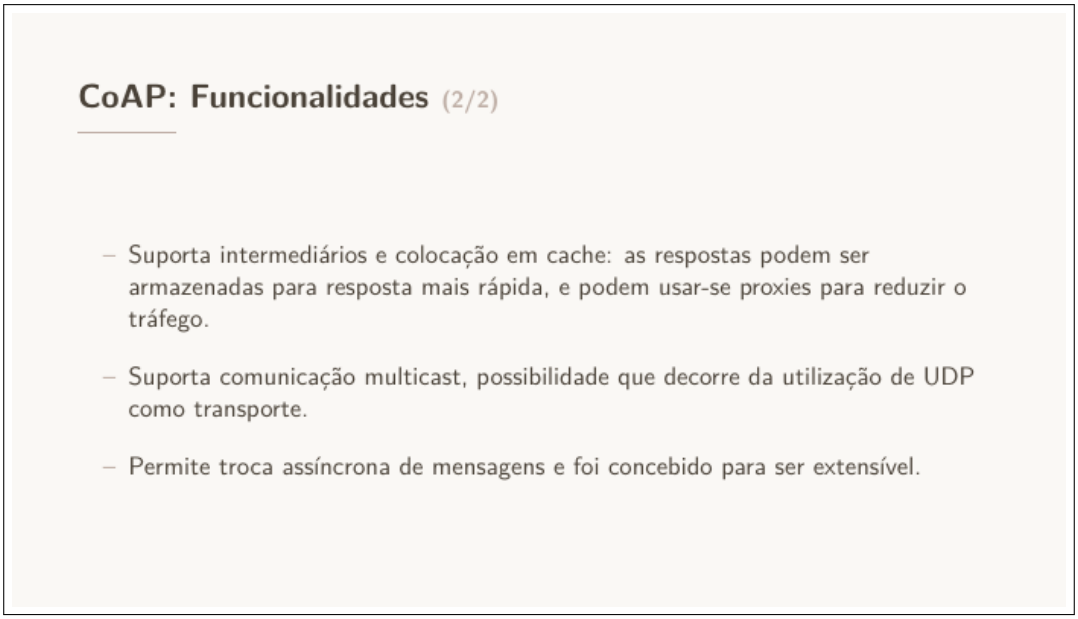
Integrar com a Web. A semelhança com o HTTP é deliberada: permite pontes simples, através de proxies de tradução, entre a rede de sensores e as aplicações web existentes.

Diapositivo 15. CoAP: Funcionalidades (1/2)



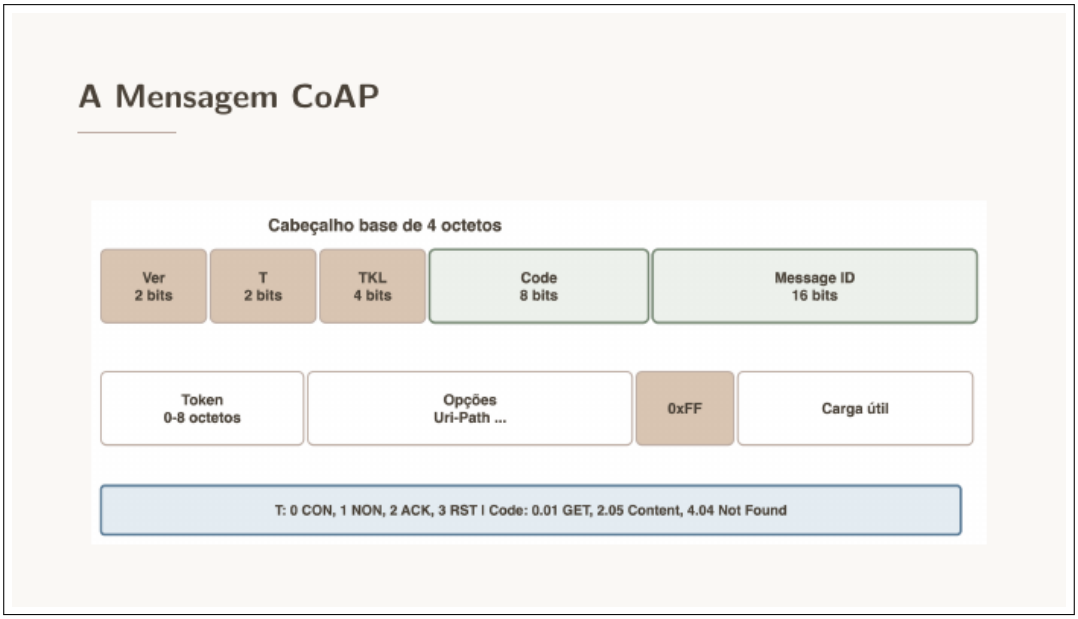
Funcionalidades herdadas e novas. URIs, os quatro métodos e tipos de conteúdo são herdados do HTTP. O CBOR é um formato binário compacto. A descoberta em .well-known/core é nova: permite a um cliente perguntar que recursos um dispositivo oferece.

Diapositivo 16. CoAP: Funcionalidades (2/2)



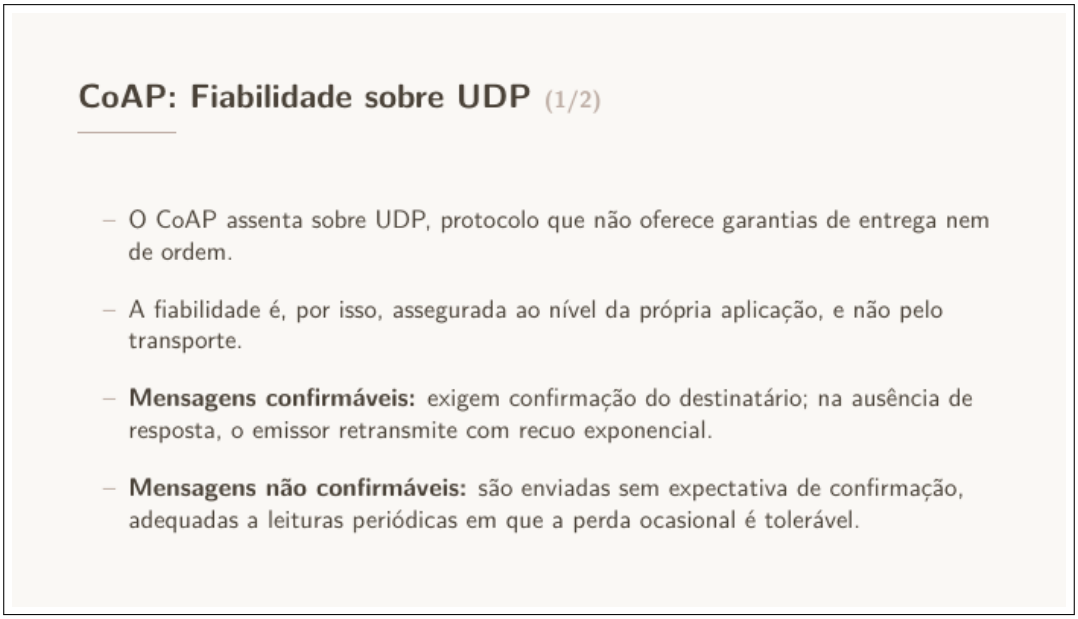
Cache, multicast e assíncrono. As respostas podem ser guardadas em cache, o multicast vem do UDP, e a troca assíncrona permite que o servidor responda mais tarde. Estas funcionalidades não existem no HTTP clássico.

Diapositivo 17. A Mensagem CoAP



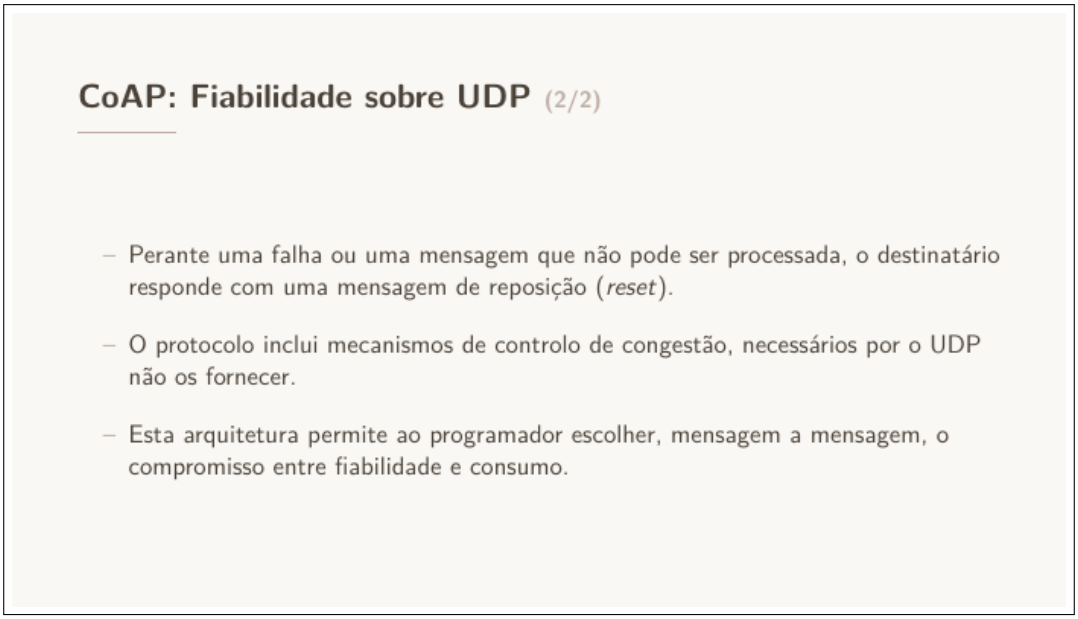
A mensagem CoAP. O cabeçalho base tem 4 octetos: versão, tipo, comprimento do token, código e identificador de mensagem. Seguem-se token, opções, o marcador 0xFF e a carga útil. O código 0.01 é GET e 2.05 é Content.

Diapositivo 18. CoAP: Fiabilidade sobre UDP (1/2)



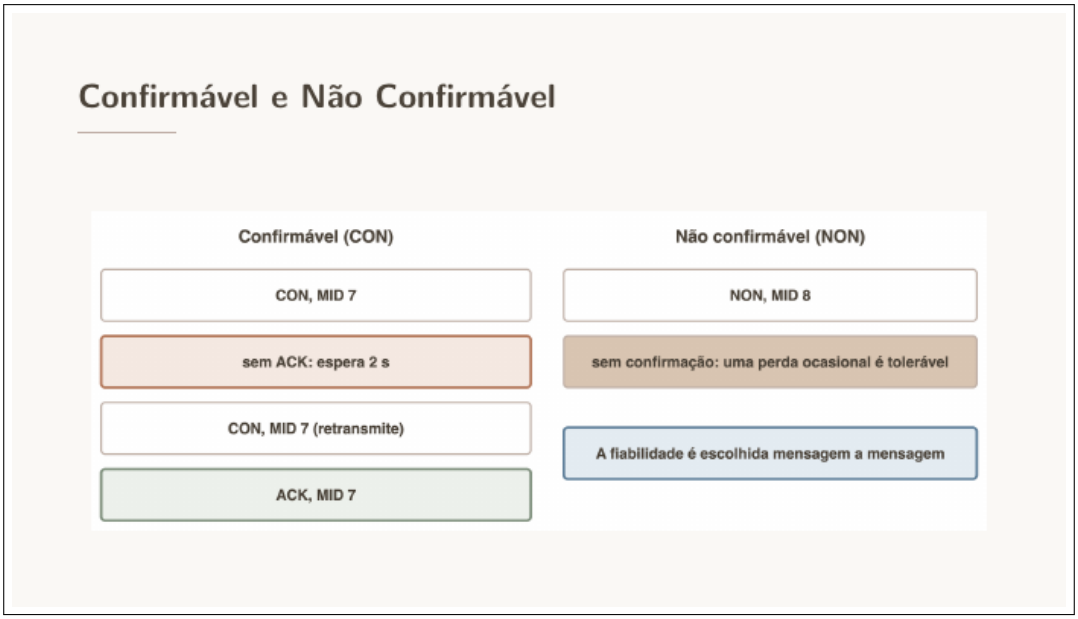
Fiabilidade na aplicação. O UDP não garante entrega nem ordem, e por isso o CoAP trata a fiabilidade ele próprio. As mensagens confirmáveis são retransmitidas com recuo exponencial até receberem ACK.

Diapositivo 19. CoAP: Fiabilidade sobre UDP (2/2)



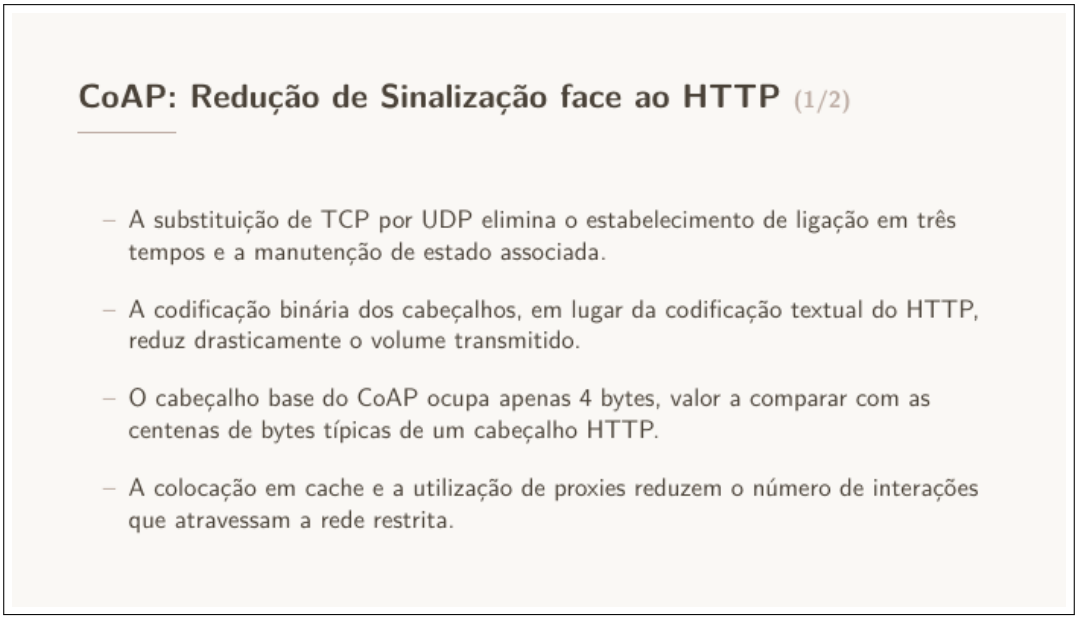
Escolher mensagem a mensagem. Uma mensagem de reposição sinaliza um erro. O controlo de congestão existe porque o UDP não o fornece. A flexibilidade de escolher fiabilidade por mensagem é uma vantagem sobre o TCP, que é tudo ou nada.

Diapositivo 20. Confirmável e Não Confirmável



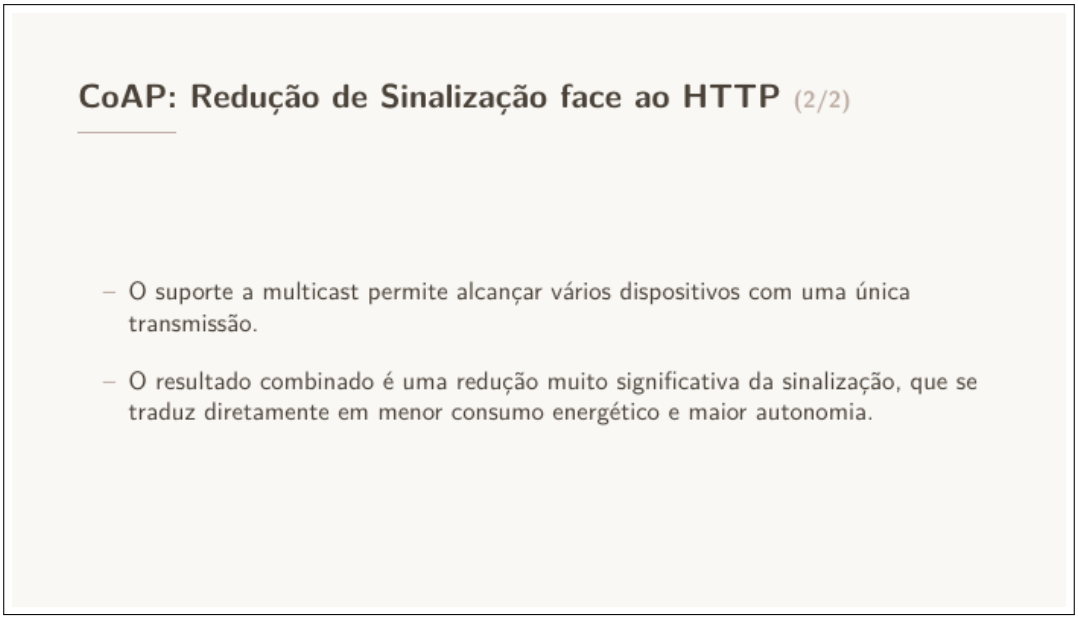
CON e NON em imagem. À esquerda, uma mensagem confirmável perde-se, o emissor espera, retransmite e recebe o ACK. À direita, a mensagem não confirmável é enviada sem expectativa de resposta. A escolha depende de a perda ser tolerável.

Diapositivo 21. CoAP: Redução de Sinalização face ao HTTP (1/2)



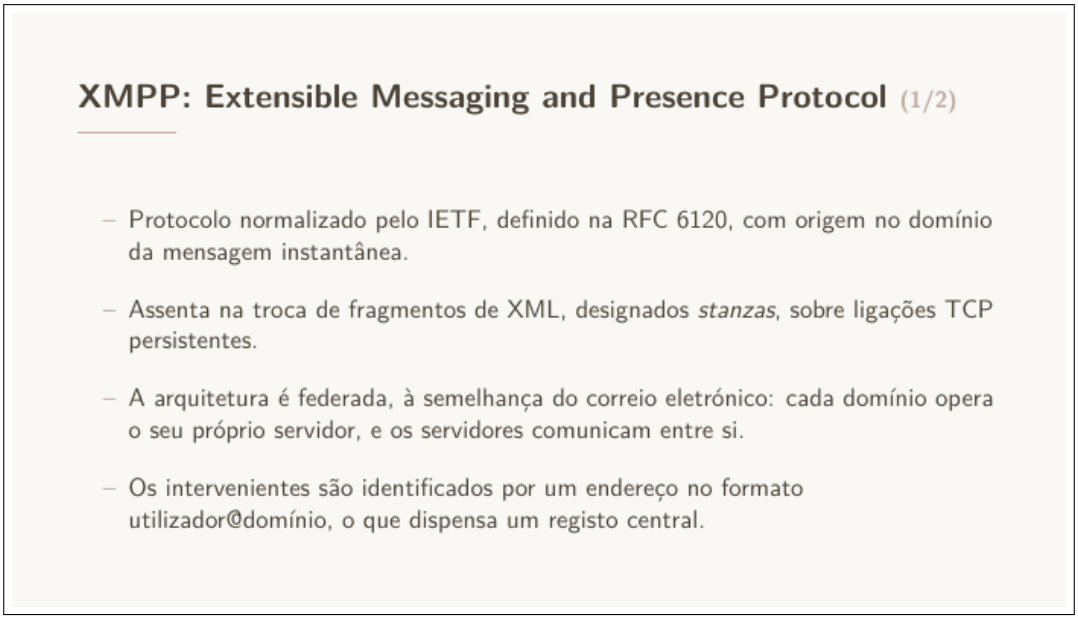
Onde o CoAP poupa. Sem ligação TCP, sem estado associado e com cabeçalhos binários, o volume transmitido cai muito. A cache e os proxies reduzem ainda o número de interações que atravessam a rede restrita.

Diapositivo 22. CoAP: Redução de Sinalização face ao HTTP (2/2)



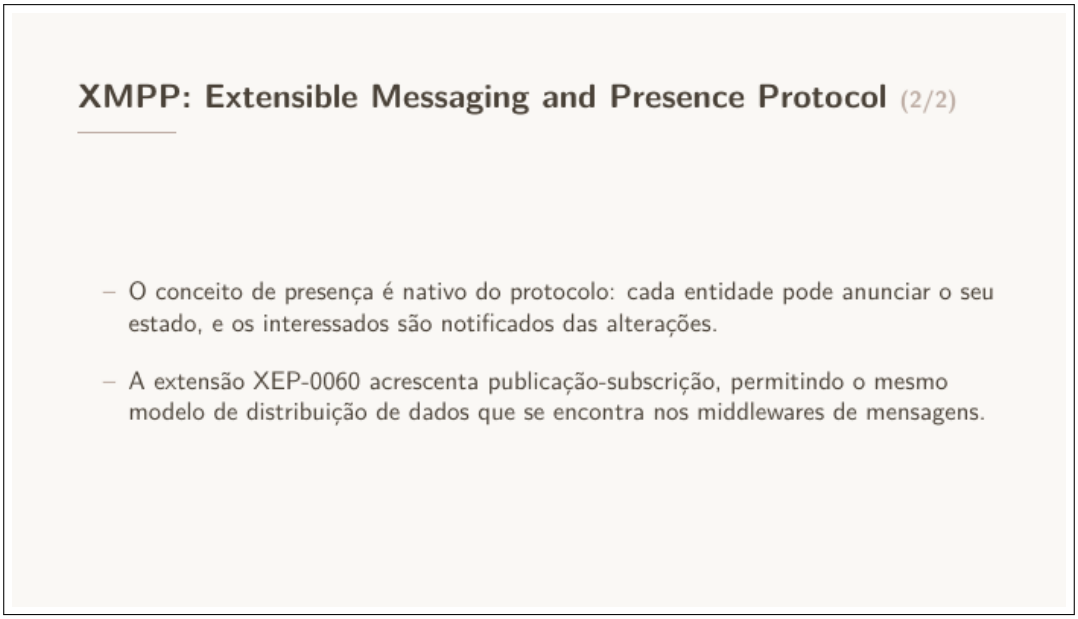
Menos sinalização, mais autonomia. O multicast permite alcançar vários dispositivos de uma vez. O efeito combinado é menos sinalização e, em consequência, menos energia consumida e maior autonomia.

Diapositivo 23. XMPP: Extensible Messaging and Presence Protocol (1/2)



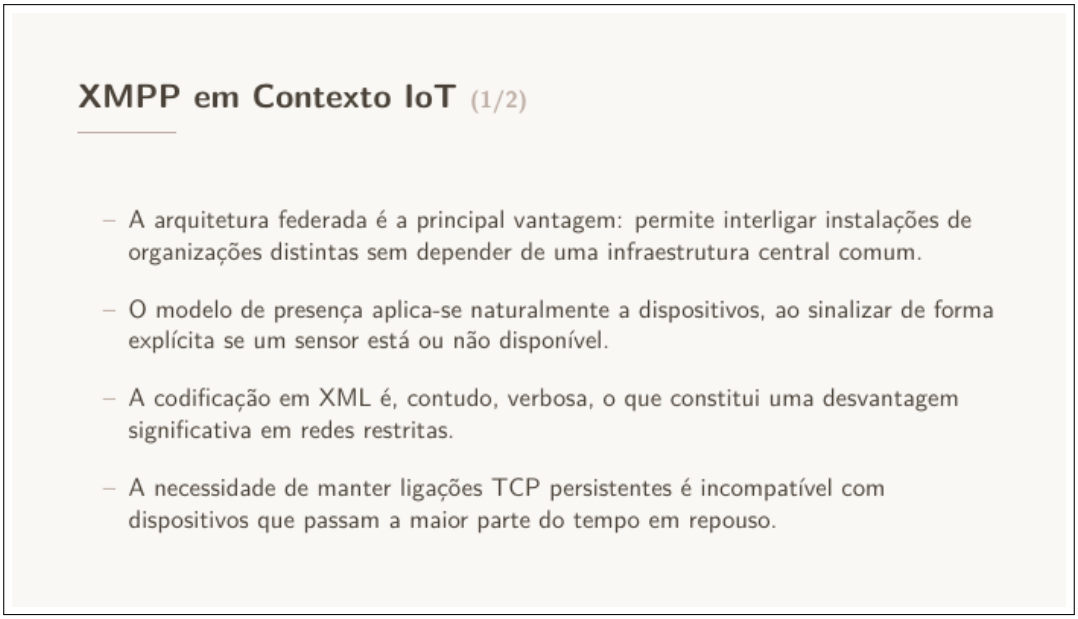
XMPP: mensagens e federação. O XMPP vem da mensagem instantânea. Troca fragmentos de XML, as stanzas, sobre TCP persistente. A arquitetura é federada como o correio eletrónico, e os intervenientes têm endereços utilizador@domínio.

Diapositivo 24. XMPP: Extensible Messaging and Presence Protocol (2/2)



Presença e publicação-subscrição. A presença é nativa: uma entidade anuncia o seu estado e os interessados são notificados. A extensão XEP-0060 acrescenta publicação-subscrição, que aproxima o XMPP dos middlewares da próxima aula.

Diapositivo 25. XMPP em Contexto IoT (1/2)



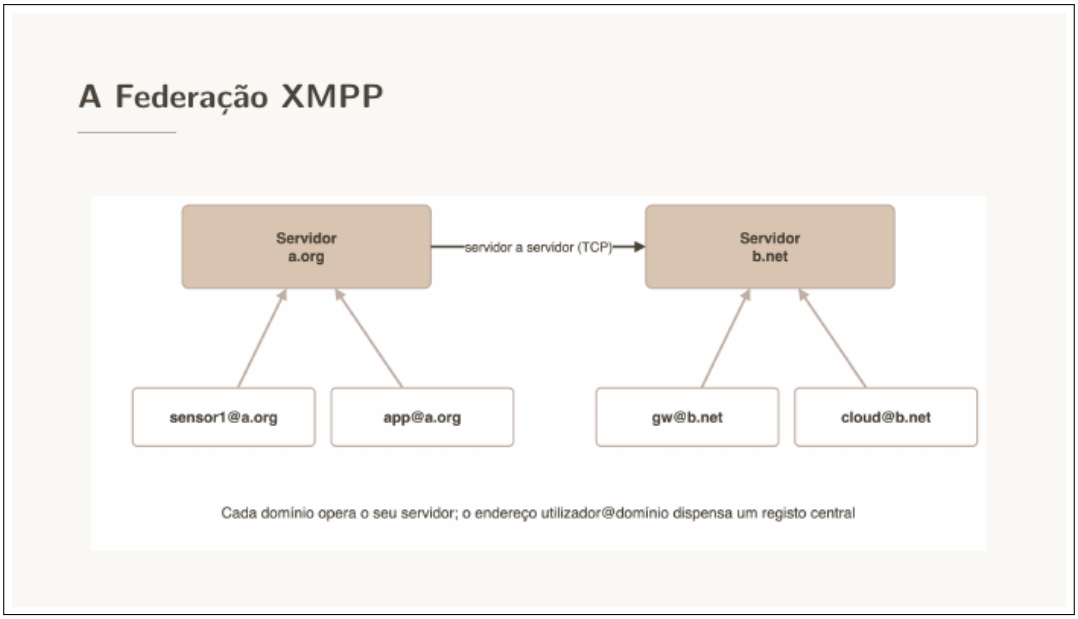
Vantagens do XMPP em IoT. A federação permite interligar organizações sem infraestrutura central comum, e a presença descreve bem a disponibilidade de um dispositivo. O preço é o XML verboso e a ligação TCP persistente.

Diapositivo 26. XMPP em Contexto IoT (2/2)



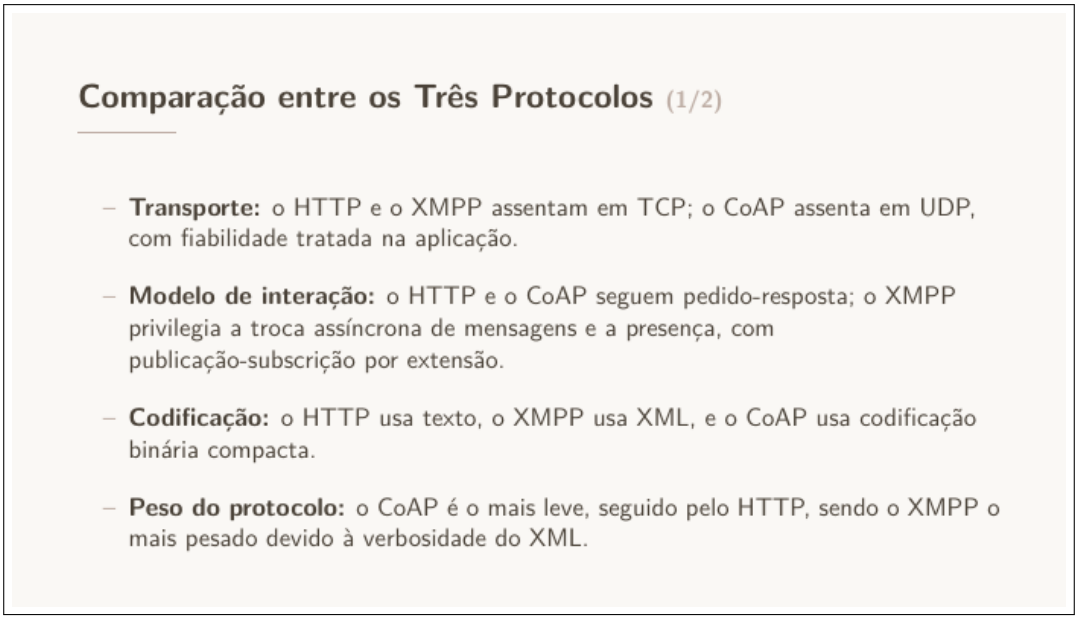
Lado do gateway. Na prática, o XMPP é mais adequado ao gateway e às aplicações do que ao sensor. É a escolha quando a interoperabilidade entre domínios administrativos é central.

Diapositivo 27. A Federação XMPP



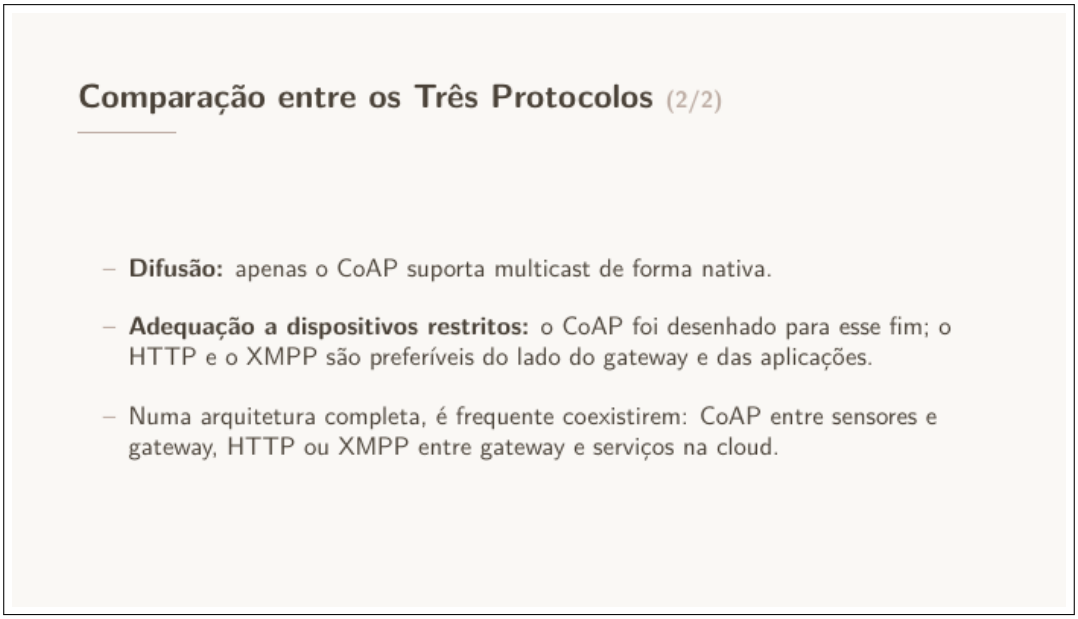
A federação em imagem. Dois domínios, cada um com o seu servidor. Os clientes ligam-se ao servidor do seu domínio, e os servidores falam entre si. O endereço utilizador@domínio dispensa um registo central.

Diapositivo 28. Comparação entre os Três Protocolos (1/2)



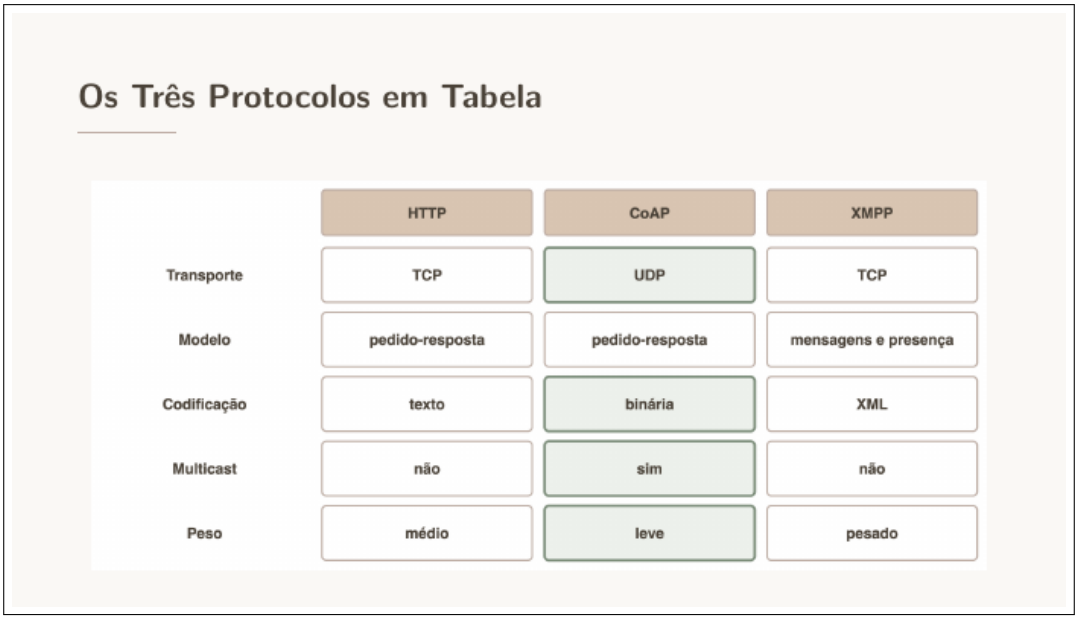
Quatro critérios de comparação. Transporte, modelo de interação, codificação e peso. O CoAP é o único sobre UDP e o único com codificação binária. O XMPP é o mais pesado por causa do XML.

Diapositivo 29. Comparação entre os Três Protocolos (2/2)



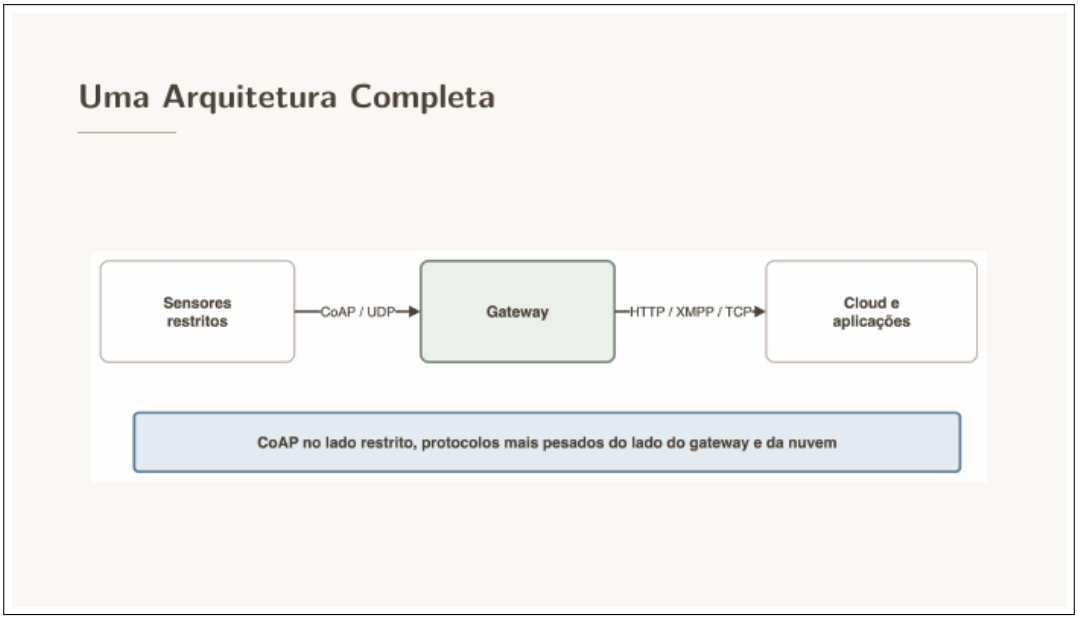
Multicast e adequação. Só o CoAP tem multicast nativo. Para dispositivos restritos, o CoAP é o desenhado para o efeito. Em arquiteturas completas, os três coexistem em zonas diferentes.

Diapositivo 30. Os Três Protocolos em Tabela



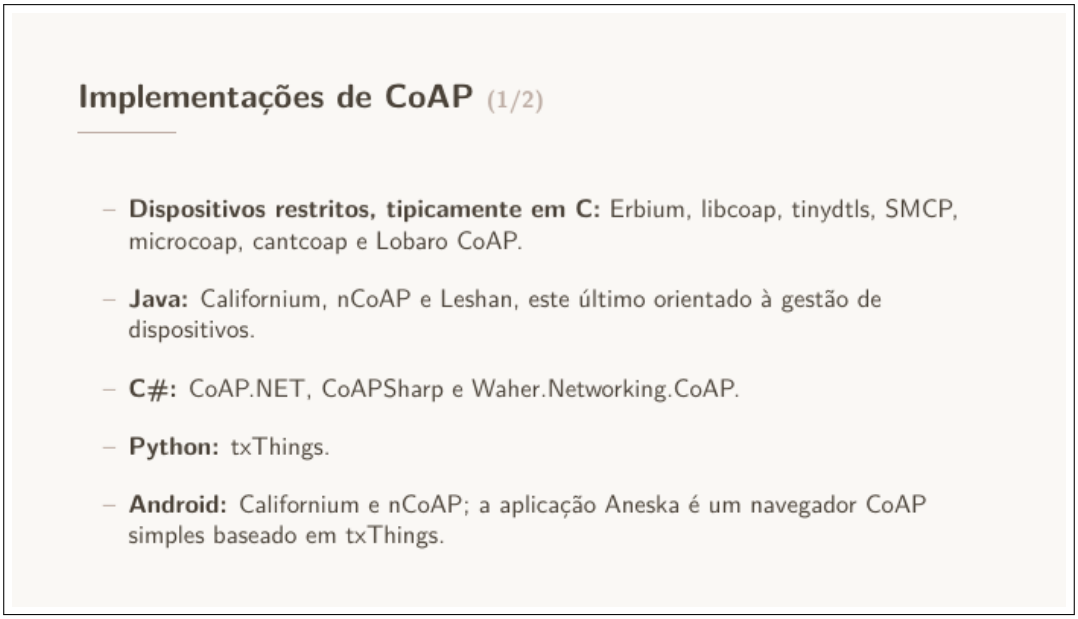
A comparação em tabela. A tabela resume as diferenças. Convém saber reconstruí-la: transporte, modelo, codificação, multicast e peso, para cada um dos três protocolos.

Diapositivo 31. Uma Arquitetura Completa



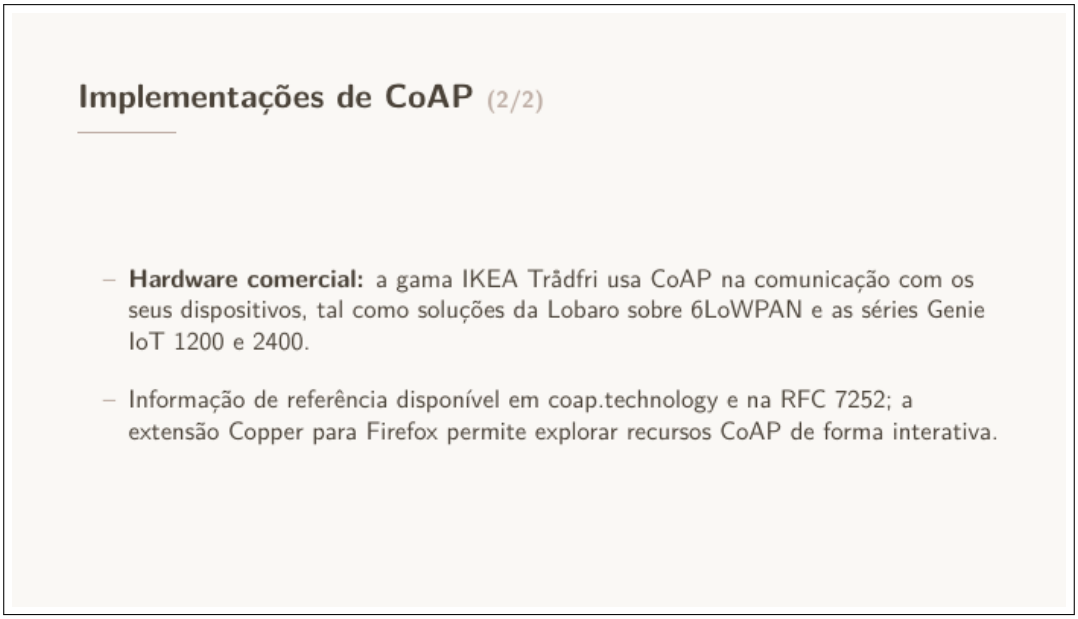
Uma arquitetura completa. CoAP no lado restrito, entre sensores e gateway. HTTP ou XMPP do gateway para a cloud. Cada protocolo é usado onde o seu compromisso faz mais sentido.

Diapositivo 32. Implementações de CoAP (1/2)



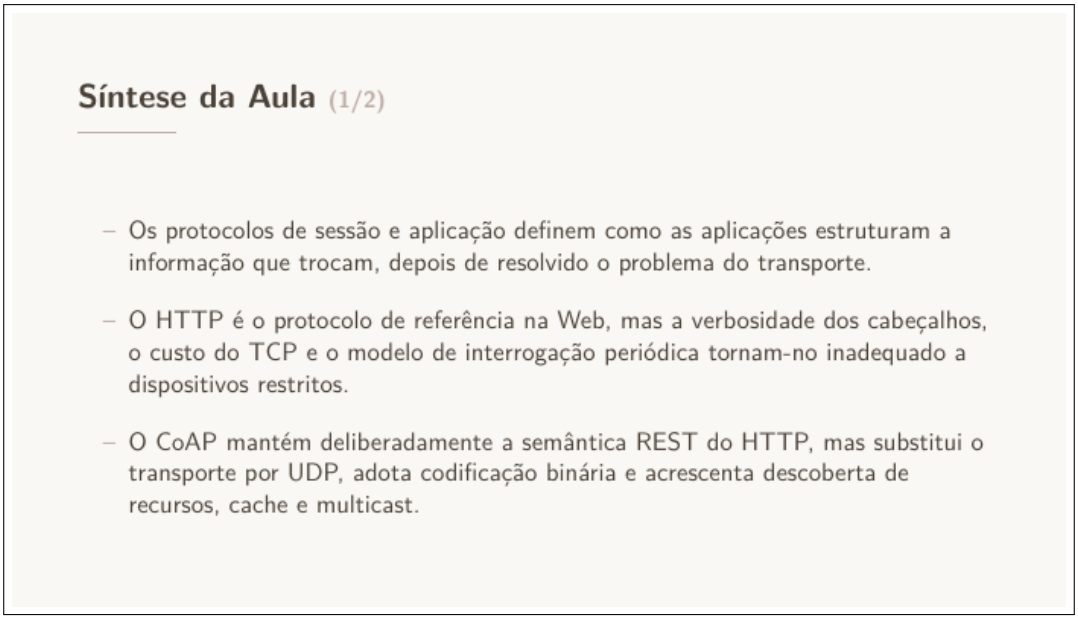
Ecossistema CoAP. Há implementações para dispositivos restritos, Java, C#, Python e Android. Não é preciso memorizar nomes, mas saber que o CoAP tem ecossistema maduro e quais são os seus eixos: dispositivo, servidor e ferramentas.

Diapositivo 33. Implementações de CoAP (2/2)



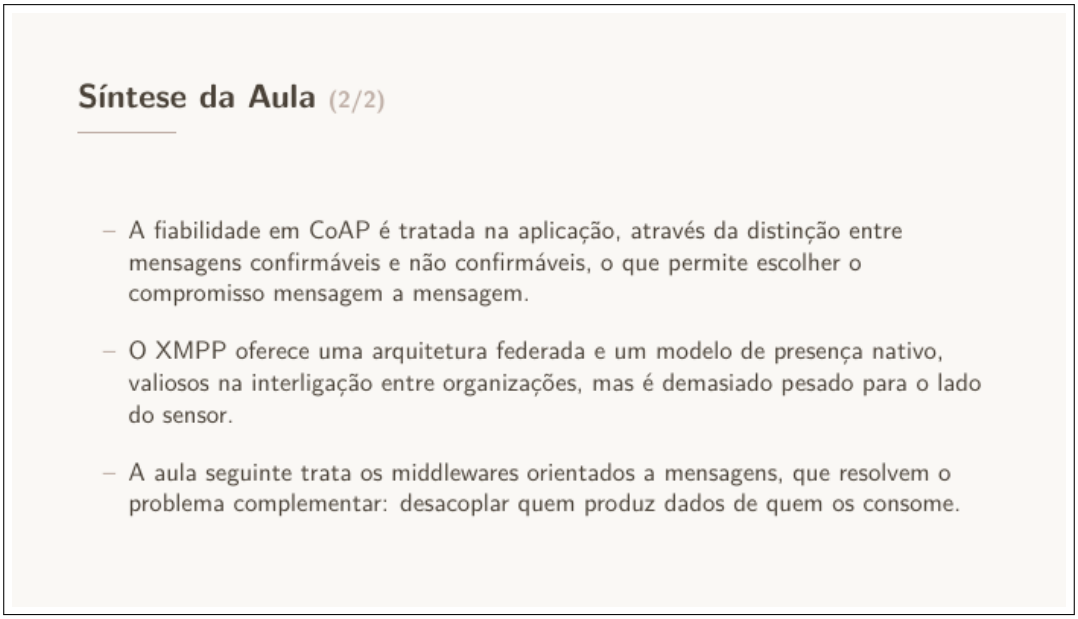
Hardware e referências. O CoAP está em hardware comercial, como a gama IKEA Trådfri. A RFC 7252 e o sítio coap.technology são as referências, e o Copper permite explorar recursos a partir do navegador.

Diapositivo 34. Síntese da Aula (1/2)



O essencial da aula. O HTTP serve a Web mas pesa em dispositivos restritos. O CoAP mantém a semântica REST e troca o transporte por UDP, com codificação binária, descoberta, cache e multicast.

Diapositivo 35. Síntese da Aula (2/2)



O que vem a seguir. A fiabilidade em CoAP é escolhida por mensagem, e o XMPP pertence ao lado do gateway. A aula seguinte trata de middleware orientado a mensagens, que desacopla quem produz de quem consome.

Verificação Final

Antes de dar a matéria por estudada, verifique se consegue responder ao seguinte sem consultar os diapositivos.

1. Que mensagens são trocadas até um cliente HTTP receber um valor de um sensor?
2. Quais são os quatro campos do cabeçalho base do CoAP e que tamanho tem?
3. Qual é a diferença entre mensagens CON e NON e quando se usa cada uma?
4. Como funciona a descoberta de recursos em CoAP?
5. Por que razão o XMPP é mais adequado ao gateway do que ao sensor?
6. Em que circunstâncias coexistem CoAP, HTTP e XMPP numa mesma arquitetura?

Referências

- Z. Shelby, K. Hartke, C. Bormann. *The Constrained Application Protocol (CoAP).* RFC 7252, 2014.
- Z. Shelby. *Constrained RESTful Environments (CoRE) Link Format.* RFC 6690, 2012.
- P. Saint-Andre. *Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Core.* RFC 6120, 2011.
- R. Fielding et al. *Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1).* RFC 7230 a 7235, 2014.